

Kapitel 19 — Plan Kinetik af et Stift Legeme: Impuls og Bevægelsesmængde

Engineering Mechanics: Dynamics (Hibbeler)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en. **Kapitlet:** trykt s. 515–554 i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser

Symbol	Betydning	Enhed
$\mathbf{L}$	Lineær bevægelsesmængde = $m\mathbf{v}_G$	kg·m/s
H_G	Impulsmoment = $I_G \omega$	kg·m ² /s

Impuls & bevægelsesmængde [s. 515]

Lineær og vinkel

$$\mathbf{L} = m\mathbf{v}_G, \quad H_G = I_G \omega$$

Princippet om impuls og bevægelsesmængde [s. 521]

$$m\mathbf{v}_{G1} + \sum \int \mathbf{F} dt = m\mathbf{v}_{G2}, \quad I_G \omega_1 + \sum \int M_G dt = I_G \omega_2$$

Bevarelse [s. 536]

- **Lineær:** bevares uden ydre kraftimpuls. **Vinkel:** bevares uden ydre momentimpuls.
- Nyttigt ved stød og ved pludselige greb/koblinger.

Excentrisk stød [s. 540]

- Stød hvor stødlinjen ikke går gennem massemidtpunktet $\Rightarrow$ giver også rotation. Brug stødtal e i stødpunktet.

Huskeregler

- Impulsmoment $H_G = I_G \omega$ er rotationens “bevægelsesmængde”.
- Når I falder (armene ind), stiger ω – bevaret H (kunstskøjteløber).